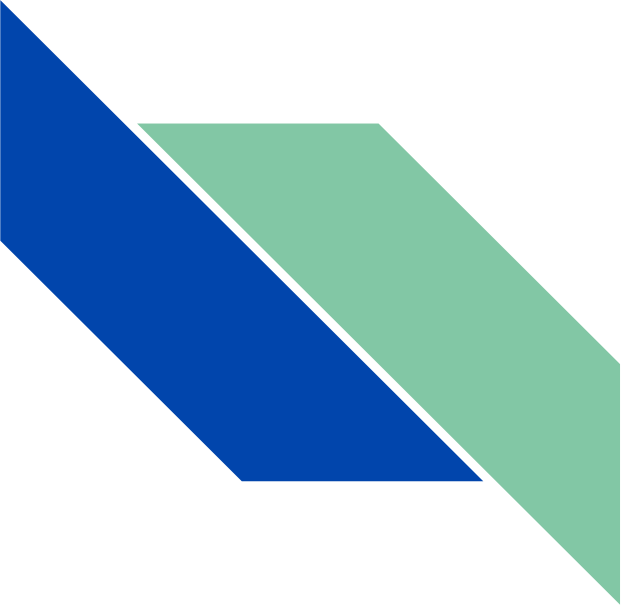




Ambientes reproducibles en Python: Taller hands-on con Conda/Mamba



¿Qué son los entornos virtuales en python?

Un ambiente virtual es un espacio aislado que contiene:

- Una instalación específica de Python
- Un conjunto específico de paquetes/bibliotecas
- Sin interferir con otros proyectos

Sin ambientes virtuales:

- Tienes UN solo Python global en tu computadora
- Todos los paquetes se instalan en el mismo lugar
- Si dos proyectos necesitan versiones diferentes (CONFLICTO)



No les pasa que...

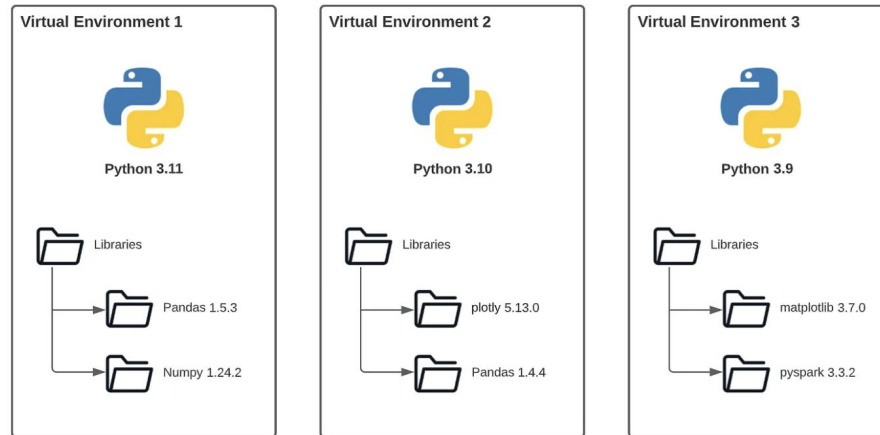


- ¡En mi computadora si funciona!
- Instale un paquete nuevo y ahora nada funciona
- No puedo reproducir el análisis del paper
- Python 3.10 para un proyecto, 3.11 para otro

Ventajas de utilizar entornos virtuales en python

Con ambientes virtuales:

- Cada proyecto tiene su propio espacio aislado
- Los paquetes no interfieren entre sí
- Puedes tener múltiples versiones del mismo paquete

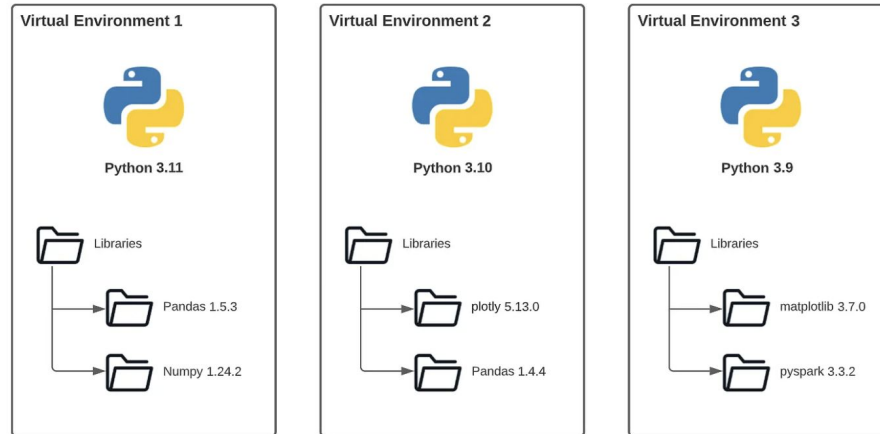


Murcia, R. (2023, Febrero 22). Mejore su flujo de trabajo con Python: Cómo configurar y utilizar entornos virtuales. *Medium*.

Ventajas de utilizar entornos virtuales en python

Beneficios:

- Reproducibilidad: Puedes recrear exactamente el mismo ambiente.
- Aislamiento: Los proyectos no se afectan entre sí.
- Compatibilidad: Puedes trabajar con versiones antiguas y nuevas.



Murcia, R. (2023, Febrero 22). Mejore su flujo de trabajo con Python: Cómo configurar y utilizar entornos virtuales. *Medium*.



Herramientas para gestionar entornos virtuales en python: Conda

¿Qué es Conda?

- Gestor de paquetes y entornos
- Desarrollado por Anaconda Inc.
- Más popular en ciencia de datos

Ventajas:

- Maneja paquetes de Python Y otros lenguajes (R, C++, etc.)
- Enorme repositorio de paquetes científicos
- Funciona en Windows, Mac, Linux

Opciones de instalación:

- Anaconda: ~3GB, viene con TODO
- Miniconda: ~400MB, solo lo esencial (RECOMENDADO)





Herramientas para gestionar entornos virtuales en python: Conda

¿Qué es Conda?

- Gestor de paquetes y entornos
- Desarrollado por Anaconda Inc.
- Más popular en ciencia de datos

Ventajas:

- Maneja paquetes de Python Y otros lenguajes (R, C++, etc.)
- Enorme repositorio de paquetes científicos
- Funciona en Windows, Mac, Linux

Opciones de instalación:

- Anaconda: ~3GB, viene con TODO
- Miniconda: ~400MB, solo lo esencial (RECOMENDADO)





Herramientas para gestionar entornos virtuales en python: Mamba

¿Qué es Mamba?

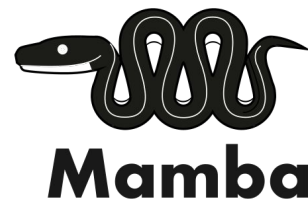
Mamba es una reimplementación de Conda escrita en C++, diseñada para ser mucho más rápida en la resolución de dependencias e instalación de paquetes.

Mamba es que es 100% compatible con Conda:

- Usa los mismos comandos (puedes reemplazar "conda" por "mamba")
- Usa los mismos repositorios de paquetes

¿Cuándo utilizar mamba?

- Cuando trabajas con proyectos que tienen muchas dependencias
- Cuando Conda tarda mucho





Herramientas para gestionar entornos virtuales en python: Mamba

¿Qué es Mamba?

Mamba es una reimplementación de Conda escrita en C++, diseñada para ser mucho más rápida en la resolución de dependencias e instalación de paquetes.

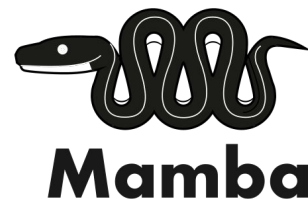
Mamba es que es 100% compatible con Conda:

- Usa los mismos comandos (puedes reemplazar "conda" por "mamba")
- Usa los mismos repositorios de paquetes

Instalación:

```
conda install -n base mamba
```

Nota: Instala Mamba después de tener Conda





Hands-on!: Instalación Conda

¿Dónde ejecutar los siguientes comandos?



Mac/Linux:

- Terminal
- Buscar "Terminal" en aplicaciones



Windows:

- Anaconda Prompt (si ya tienes Conda)
- PowerShell
- Command Prompt (CMD)



Hands-on!: Instalación Conda

¿Tenemos instalado Conda?

- Abre tu terminal (Mac/Linux), o PowerShell (Windows)

Comando Mac/Linux/Windows:

conda --version

- *Si aparece versión → ¡Listo para empezar!*
- *Si dice "command not found" → Instalar Miniconda*



Hands-on!: Instalación Conda

Instalar Miniconda:

<https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>

Descargar instalador para tu sistema:

- Windows: .exe
- Mac: .pkg
- Linux: .sh

Ejecutar instalador:

- Aceptar términos
- Dejar opciones por defecto
- "Add to PATH" → Sí (Windows)



Hands-on!: Instalación Conda

Instalar Miniconda:

<https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>

Volver a consultar el comando:

conda --version



Hands-on!: Crear nuestro primer ambiente

Crear ambiente con Python 3.10 en Mac / Linux / Windows

conda create -n mi_primer_ambiente python=3.10

Responder "y" cuando pregunte

Parámetros utilizando en el comando:

-n → name (nombre del ambiente)

python=3.10 → versión específica de Python



Hands-on!: Activar nuestro primer ambiente

Comando para activar ambiente

conda activate

Verificar que funciona

python --version

¿Ya observaron?:

- El prompt cambió
- Ahora dice: (mi_primer_ambiente) al inicio



Hands-on!: Instalación de paquetes en nuestro ambiente

Instalar un paquete

conda install pandas

Instalar varios a la vez

conda install numpy matplotlib seaborn

Verificar que funciona

python -c "import pandas; print(pandas.__version__)"



Hands-on!: Desactivar ambiente

Salir del ambiente y volver a Python del sistema

conda deactivate

¿Ya observaron?

- El prompt vuelve a normal
- Ya NO dice (mi_primer_ambiente)



Hands-on!: Comandos esenciales para gestionar ambientes con conda

Ver todos los ambientes

conda env list

conda info --env

Ver paquetes instalados (dentro de un ambiente)

conda list

Buscar si existe un paquete

conda search biopython



Hands-on!: Eliminar un ambiente

A veces necesitas borrar y empezar de nuevo

1. Primero desactivar (si está activo)

conda deactivate

2. Eliminar

conda env remove -n mi_primer_ambiente

3. Verificar que ya no existe

conda env list

Nota: NO puedes eliminar un ambiente que está activo



¿Qué es un YAML?

YAML = YAML Ain't Markup Language

Formato de archivo para guardar configuraciones

En nuestro caso:

- Lista completa de paquetes
- Con sus versiones exactas
- Y de qué canales vienen

Extensión: **.yaml o .yml**

Es como una "receta" de tu ambiente

- Ingredientes (**paquetes**)
- Cantidades (**versiones**)
- Tienda (**canal**)



Hands-on!: Exportar ambiente a YAML

Primero: Estar DENTRO del ambiente que quieres exportar.

Exportar

conda env export > mi_ambiente.yml

Ver contenido en Mac/Linux

cat mi_ambiente.yml

Ver contenido en Windows

type mi_ambiente.yml

Nota: Esto crea un archivo llamado "mi_ambiente.yml" en tu carpeta actual.



Anatomía de un YAML

Contenido de un YAML

name: mi_ambiente ← Nombre del ambiente

channels: ← De dónde se descargaron los paquetes

- conda-forge
- bioconda
- defaults

dependencies: ← Lista de paquetes con versiones exactas

- python=3.10.13
- pandas=2.1.4
- numpy=1.26.3
- matplotlib=3.8.2
- seaborn=0.13.1



Hands-on!: Recrea un ambiente desde un YAML

Tienes un archivo .yaml de alguien más (o tuyo antiguo)

Crear ambiente desde YAML

conda env create -f nombre_del_archivo.yaml

Activar el nuevo ambiente

conda activate mi_ambiente

Verificar que paquetes contiene

conda list



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Requisitos previos

- Tener Conda instalado (Anaconda o Miniconda)
- Tener cuenta en NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/>)
- Descargar los archivos del ejercicio

Materiales incluidos:

- `environment.yml` - Ambiente con Biopython
- `descargar_secuencias.py` - Script de descarga
- `secuencias.txt` - Lista de IDs de virus



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Materiales incluidos:

- `environment.yml` - Ambiente con Biopython
- `descargar_secuencias.py` - Script de descarga
- `secuencias.txt` - Lista de IDs de virus
-

¿Qué hace el script `descargar_secuencias.py`?

1. Lee `secuencias.txt` con 6 IDs de virus
2. Se conecta a NCBI usando tu email
3. Descarga cada secuencia en formato FASTA
4. Guarda archivos en carpeta `secuencias_descargadas/`



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Materiales incluidos:

- `environment.yml` - Ambiente con Biopython
- `descargar_secuencias.py` - Script de descarga
- `secuencias.txt` - Lista de IDs de virus
-

¿Qué contiene `secuencias.txt`?

Estas secuencias son:

1. SARS-CoV-2 (COVID-19) - genoma completo
2. SARS-CoV-2 (Wuhan) - genoma completo
3. HIV-1 - genoma completo



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Pasos a seguir:

Crear ambiente desde el YAML

conda env create -f environment.yml

Activar ambiente

conda activate descargar_ncbi

Verificar que Biopython está instalado

python -c "import Bio; print(Bio.__version__)"

Descargar secuencias (reemplaza con TU email de NCBI)

python descargar_secuencias.py --email tu_email@ejemplo.com



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Crear ambiente desde el YAML

conda env create -f environment.yml

Activar ambiente

conda activate descargar_ncbi

Verificar que Biopython está instalado

python -c "import Bio; print(Bio.__version__)"

Descargar secuencias (reemplaza con TU email de NCBI)

python descargar_secuencias.py --email tu_email@ejemplo.com



EJERCICIO: DESCARGAR SECUENCIAS DESDE NCBI

Windows (Anaconda Prompt):

dir secuencias_descargadas

type secuencias_descargadas\NC_045512.2.fasta

Mac/Linux (Terminal):

ls secuencias_descargadas/

head secuencias_descargadas/NC_045512.2.fasta